GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 08 — Enrutamiento
Bloque 1: el router y su tabla

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

El enrutamiento: la idea en una frase

> El **router es la frontera de la red**: recibe un paquete, consulta su **tabla de routing** y decide por qué puerta física sale. Si ninguna ruta encaja con el destino, el paquete **se descarta** — no adivina.

Ya has cruzado VLANs con un router (U06) y has dicho «por mi gateway y santas pascuas». Ahora abrimos la caja: cómo el router guarda sus rutas, cómo elige entre varias y qué cambia en el paquete a cada salto. En este bloque: la estructura de la tabla, las rutas conectadas, el **longest prefix match** y el reencapsulado.

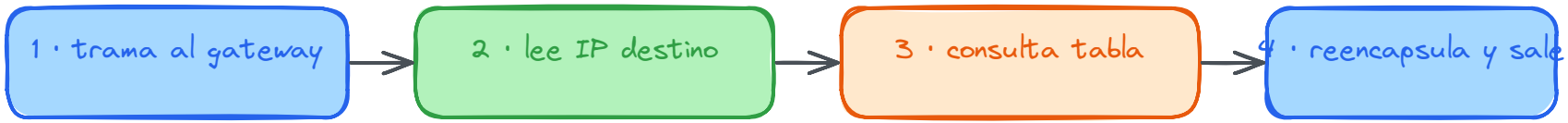
El trabajo interno del router

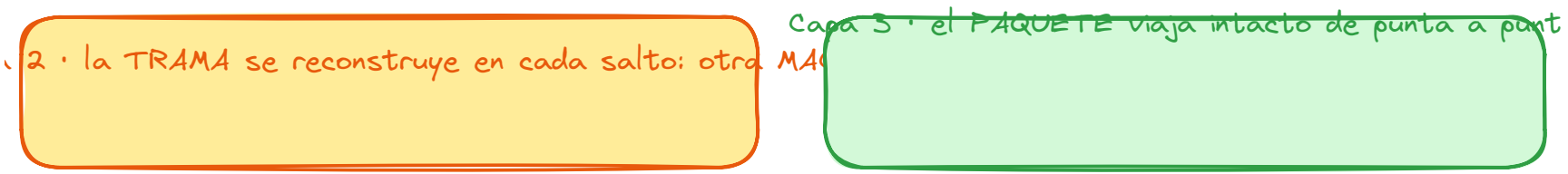
Cada paquete que llega pasa por la misma cirugía en cuatro tiempos:

1. **Recibir la trama**: la MAC destino es la de una interfaz del router (el gateway). El router *abre el sobre*.
2. **Leer la IP destino** de la capa 3: 192.168.30.7. ¿Es para mí? No — **quiero reenviarla**.
3. **Consultar la tabla de routing**: ¿qué ruta apunta a 192.168.30.0/24? Por interfaz G0/1, hacia el next-hop 10.0.0.2.
4. **Reencapsular y reenviar**: pega una nueva trama con MAC de la interfaz de salida y MAC del next hop. TTL −1.

ℹ️ Los routers **no reenvían tramas**: reenvían **paquetes**. La trama se desmonta en cada salto y se reconstruye; el paquete IP viaja intacto de principio a fin.

El viaje de un paquete por el router





si la tabla no tiene ninguna ruta para el destino → el paquete se descarta (ICMP inalcanzable)

Anatomía de la tabla de routing

```
R1# show ip route

C    192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    10.10.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C    10.0.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S    192.168.30.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.0.2
```

Columna	Qué es
Código (C, L, S, S*...)	Cómo se aprendió la ruta: conectada, estática, aprendida...
Red destino	El rango que «cubre» la ruta (192.168.30.0/24)
[AD / métrica]	Qué tan creíble y qué tan buena es la ruta
via / interfaz	El **next-hop** (a quién dejarle el paquete) y por dónde sale

Los códigos de origen: por qué se le metió cada ruta

Código	Significado	Cómo llegó ahí
C (connected)	La subred toca una interfaz del router	Por **configurar la IP** en la interfaz
L (local)	La propia IP + /32 del router	Automática con la C
S (static)	Una ruta la escribió el administrador	`ip route …` (bloque 2)
S* (default)	«Todo lo demás por aquí»	La **por defecto**: 0.0.0.0/0
R, O, D…	Aprendidas de otros routers (RIP, OSPF, EIGRP)	Protocolos dinámicos — otra unidad

ℹ️ Las C y las L **no se configuran**: nacen solas de las interfaces activas. El adivinador es el router; el administrador solo añade las S.

Rutas conectadas: la reina de la tabla

1. Le das IP y máscara a la interfaz, y la **subred completa** entra en la tabla como C.
2. El router también copia **su propia dirección** como L (/32): para qué la necesita, por ejemplo, en ARP.
3. Todo lo que está **directamente conectado**, lo conoce; lo que está tras otro router, **hay que decírselo**.

```
R1(config)# dos interfaces, dos rutas C

R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
```

ℹ️ Nada de `ip route`: las C aparecen **solas** al levantar la interfaz. ¿El PC de 192.168.30.x? El router **no lo sabe**: para eso están las rutas estáticas (bloque 2).

La decisión: longest prefix match

Si varias rutas sirven para el mismo destino, el router no se empeña con «la primera que salga» ni con la métrica:

El paquete lleva destino 172.16.2.14

```
S    172.16.0.0/16 [1/0] via 10.0.0.2       ← sirve, pero…
S    172.16.2.0/24 [1/0] via 10.0.1.2       ← ¡más larga! GANA esta
S*   0.0.0.0/0     [1/0] via 10.0.2.2       ← el «todo lo demás» mundial
```

Gana la máscara más larga

Un /24 (24 bits que encajan) describe el destino con **más precisión** que un /16: siempre gana la **más específica**.

No gana la más antigua ni la bonita

La métrica solo desempata entre rutas **de la misma red**. El orden de llegada no importa.

⚠️ La **por defecto** (0.0.0.0/0) es la **última apuesta**: solo se usa cuando nada casa con el destino. Antes se puede caer otra cosa.

El reencapsulado: MAC nueva, IP intacta

Capa 2 — la trama, cambia cada salto

MAC origen = interfaz del router de salida. MAC destino = MAC del **next-hop** (resuelta con ARP).

Capa 3 — el paquete, no

IP origen e IP destino de extremo a extremo **idénticas**. Solo el TTL baja en 1.

1. El router no llega a cambiar «a quién va dirigido el paquete» — la IP **es inamovible**.
2. Cada salto es un **nuevo acta de envío**: nueva MAC origen/destino, mismo destinario.
3. Es el espejo del inter-VLAN de U06: **reencapsulado**, no «reencaminado el paquete».

Mini-chequeo: la tabla

🧠 Responde rápido:

1. ¿Cuál es la diferencia entre una trama y un paquete a ojos del router?
2. ¿De dónde salen las rutas `C` y `L`? ¿Y las `S`?
3. Destino 172.16.2.14, con rutas /16, /24 y 0.0.0.0/0 disponibles — ¿cuál usa y por qué?

1. La trama se desmonta y se reconstruye en cada salto (capa 2); el paquete IP viaja íntegro de punta a punta. · **2.** C y L nacen de las interfaces activas con su IP; las S las escribe el administrador (`ip route`). · **3.** La /24: longest prefix match — la máscara más larga y más específica gana.

Logros y siguientes pasos

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Forense de tabla**	Leer `show ip route` línea a línea: código, destino, next-hop
🏅 **Juega con las C**	Demostrar en Packet Tracer: `no shutdown` → aparecen las C y L
🏅 **Árbitro de máscaras**	Ante tres rutas posibles, decidir sin dudar por longest prefix
🏅 **Desensamblador**	Explicar ·MAC nueva, IP intacta· en menos de un minuto

ℹ️ **Bloque 2:** rutas estáticas y por defecto — cómo se escriben a mano las rutas que el router no descubre solo. Para practicar: boletines U08 en Packet Tracer.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //